



Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

**TÜRKİYE ‘DE İLLERE GÖRE NET GÖÇ HIZININ
MEKANSAL ANALİZİ**

Hazırlayan

Ayşe Zehra Yılmaz

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

- 1.1. Çalışmanın Amacı
- 1.2. Veri Seti ve Değişkenler

2. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE HARİTALAMA

- 2.1. Tanımlayıcı İstatistikler
- 2.2. Net Göç Hızının Harita Üzerinde Gösterimi

3. MEKÂNSAL AĞIRLIK MATRİSİ

- 3.1. Queen Komşuluk Matrisinin Oluşturulması
- 3.2. Connectivity Map
- 3.3. Komşuluk Yapısının Değerlendirilmesi

4. MEKÂNSAL OTOKORELASYON ANALİZİ

- 4.1. Global Moran's I Analizi
- 4.2. Lokal Moran's I / LISA Analizi
 - 4.2.1 LISA Anlamlılık Haritası
 - 4.2.2 LISA Kümeleme Haritası

5. KLASİK REGRESYON MODELİ

- 5.1. OLS Modeli
- 5.2. OLS Model Sonuçları
- 5.3. Regresyon Artıklarında Mekânsal Otokorelasyon

6. MODEL SPESİFİKASYONU TESTLERİ

- 6.1. Lagrange Multiplier Testleri
- 6.2. Uygun Mekânsal Modelin Belirlenmesi

7. MEKÂNSAL REGRESYON MODELLERİ

- 7.1. SAR Modeli
- 7.2. SEM Modeli
- 7.3. Model Sonuçlarının Karşılaştırılması

8. SONUÇ

9. KAYNAKÇA

1. GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de illere göre 2023-2024 dönemine ait net göç hızının mekânsal dağılımını incelemek ve göç hızının belirli bölgelerde kümelenme gösterip göstermediğini analiz etmektir. Çalışmada Türkiye’deki 81 il mekânsal birim olarak ele alınmış, iller arasındaki komşuluk ilişkileri dikkate alınarak göç hızının mekânsal yapısı değerlendirilmiştir.

1.2. Veri Seti ve Değişkenler

Bu çalışmada TÜİK’ten elde edilen 2023-2024 dönemine ait il bazlı göç verileri kullanılmıştır. Veri seti Türkiye’deki 81 ili kapsamaktadır. Analizde her il bir mekânsal gözlem birimi olarak ele alınmıştır. Bu nedenle veri, il düzeyinde alansal veri yapısına sahiptir.

Veri setinde toplam nüfus, aldığı göç, verdiği göç, net göç, yükseköğretim_oranı ve net göç hızı değişkenleri yer almaktadır. Mekânsal analiz için Türkiye il sınırları verisi kullanılarak iller arasındaki sınır komşulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda Queen komşuluk matrisi oluşturulmuş ve illerin ortak sınır ya da köşe paylaşma durumuna göre komşuluk ilişkileri tanımlanmıştır.

Veri setinde yer alan değişkenler şu şekildedir:

il_kodu: Analizde illeri ayırt etmek ve veri setinde sıralı bir kimlik oluşturmak amacıyla verilen il kodudur.

il: Analize dahil edilen ilin adını göstermektedir.

toplam_nufus: 2023-2024 döneminde ilgili ilin toplam nüfusunu ifade etmektedir.

aldigi_goc: 2023-2024 döneminde ilin aldığı göç miktarını göstermektedir.

verdigi_goc: 2023-2024 döneminde ilin verdiği göç miktarını göstermektedir.

net_goc: İlin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkı ifade etmektedir. Pozitif değerler ilin net göç aldığını, negatif değerler ise net göç verdiğini göstermektedir.

net_goc_hizi: Net göçün nüfusa göre değerlendirilmesini sağlayan oransal göstergedir. Bu çalışmada temel değişken olarak net göç hızı kullanılmıştır.

yuksekogretim_orani: İllerde yüksekokul/fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının toplam 6 yaş ve üzeri nüfus içindeki payını göstermektedir. Bu değişken, illerin eğitim düzeyini temsil etmek amacıyla modele dahil edilmiştir.

2. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE HARİTALAMA

2.1. Tanımlayıcı İstatistikler

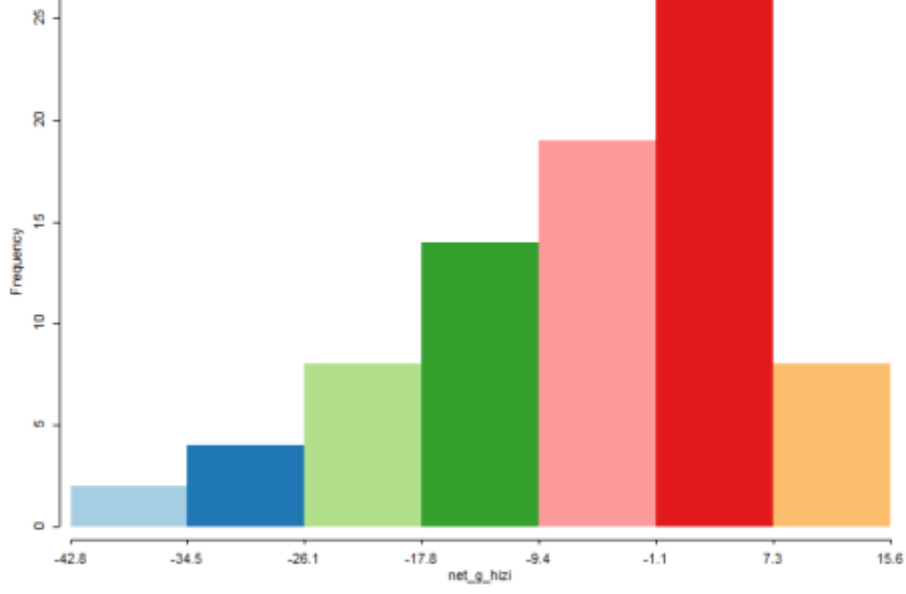
Değişken	Net Göç Hızı	Yükseköğretim Oranı	Toplam Nüfus
Ortalama	-5.9345679	15.94	105,7591.901
Minimum	-42.8	8.55	83,676
Maksimum	15.6	26.96	15,701,602
Standart Sapma	12.0827476	3.29	1,910,439.432

Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, 2023-2024 döneminde illerin net göç hızı ortalamasının -5,93 olduğu görülmektedir. Bu değer, genel olarak illerde net göç verme eğiliminin daha baskın olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın 12,08 olması, iller arasında net göç hızı bakımından belirgin farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Yükseköğretim oranı ise ortalama 15,94 düzeyindedir. En düşük yükseköğretim oranı 8,55 en yüksek oran ise 26,96 olarak bulunmuştur. Bu durum, illerin eğitim düzeyi açısından da farklılaştığını göstermektedir.

Toplam nüfus değişkeni incelendiğinde, iller arasında nüfus büyüklüğü bakımından belirgin farklılıklar olduğu görülmektedir. En düşük nüfus değeri 83,676 en yüksek nüfus değeri ise 15,701,602 olarak hesaplanmıştır. Standart sapmanın yüksek olması, bazı illerin nüfus bakımından diğer illerden oldukça fazla ayrıldığını göstermektedir. Bu nedenle toplam nüfus değişkeni regresyon analizlerinde doğrudan kullanılmak yerine logaritmik dönüşüm uygulanarak modele dahil edilecektir.

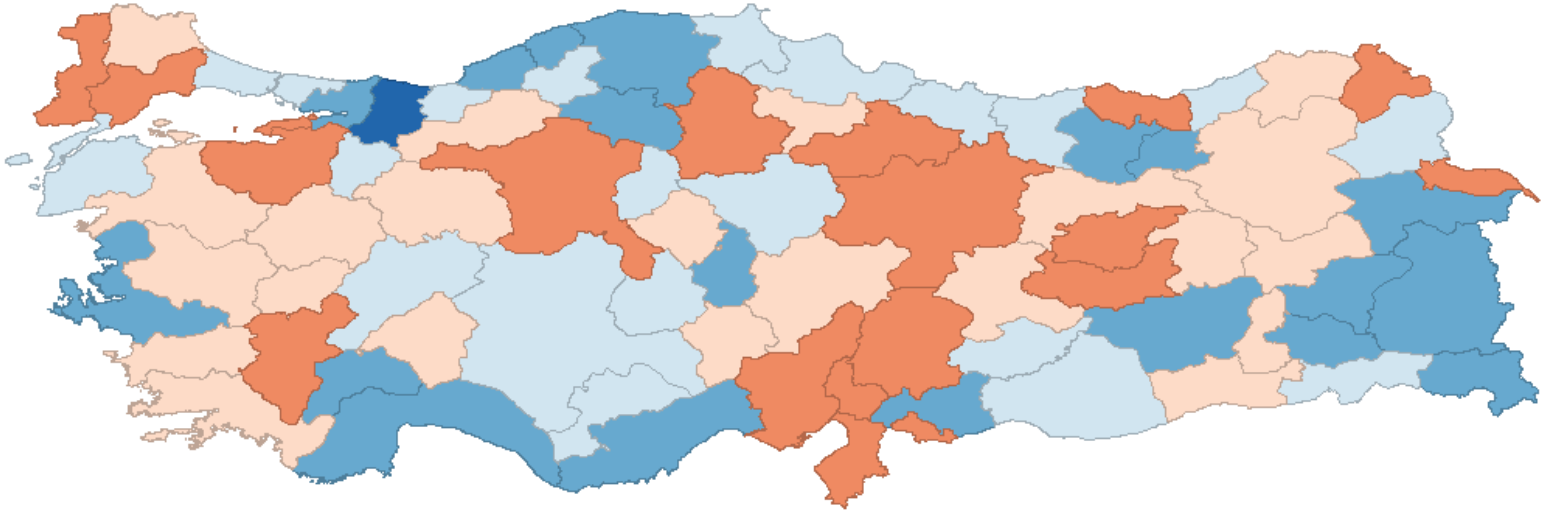
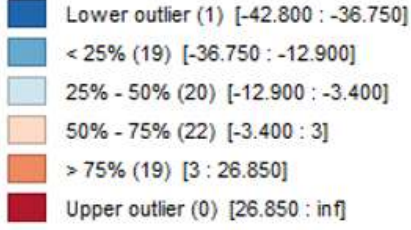
Net Göç Hızı Değişkenine Ait Histogram



Histogram incelendiğinde net göç hızı değişkeninin iller arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Değerlerin yaklaşık -42,8 ile 15,6 arasında değiştiği, gözlemlerin önemli bir kısmının ise -1,1 ile 7,3 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, illerin büyük bölümünde net göç hızının orta düzeylerde toplandığını, bazı illerde ise daha düşük veya daha yüksek değerlerin bulunduğunu göstermektedir.

Net Göç Hızı Değişkenine Ait Hinge Haritası

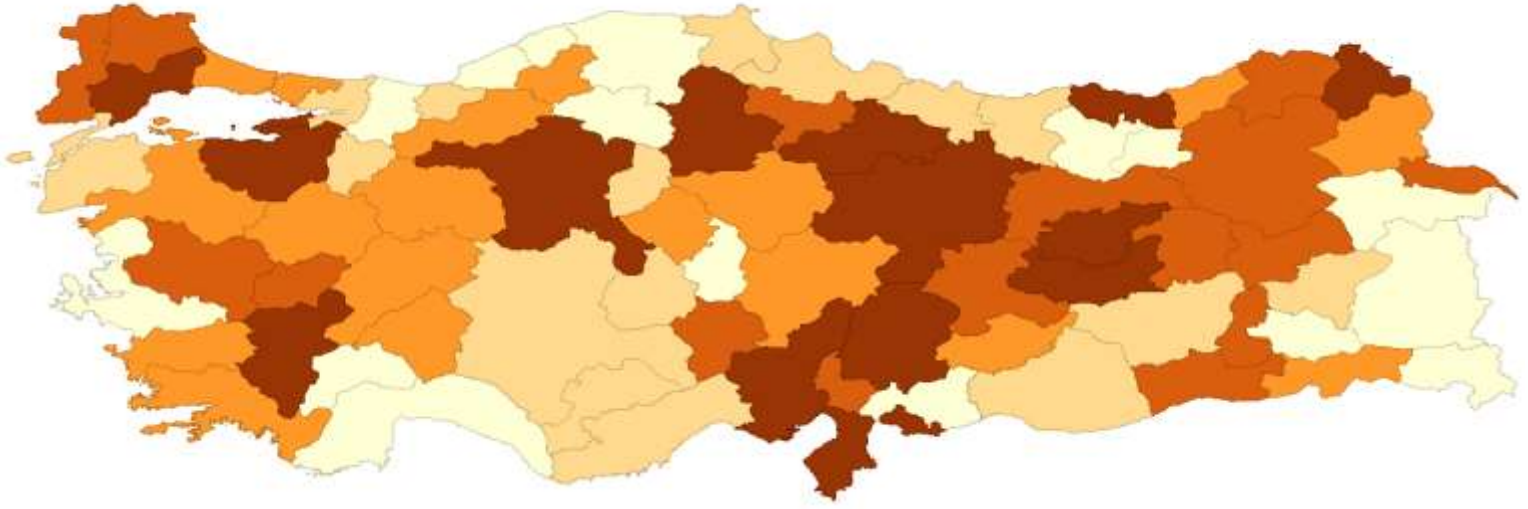
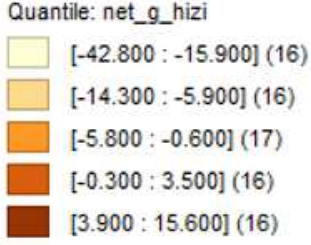
Hinge=1.5: net_g_hizi



Hinge haritası, net göç hızı değişkeninin iller arasındaki dağılımını çeyreklikler ve uç değerler açısından göstermektedir. Haritada mavi tonlar düşük net göç hızı değerlerini, turuncu ve kırmızı tonlar ise daha yüksek net göç hızı değerlerini ifade etmektedir. Aralık incelendiğinde göç hızı değerlerinin yaklaşık -42,80 ile 26,85 ve üzeri aralığında sınıflandırıldığı görülmektedir. Haritada özellikle koyu mavi renkle gösterilen iller alt uç değerleri temsil etmektedir. Görsel baktığımızda alt uç değer olarak sadece tek bir il Sakarya'yı görüyoruz yani bu durumda Sakarya ilinin 2023-2024 yılları arasında net göç hızı bakımından diğer illerden belirgin biçimde ayrıldığını ve net göç hareketinin negatif yönde olduğunu göstermektedir. Haritada alt uç değer sınıfında yer alan bir il olmasına rağmen, üst uç değer sınıfında kırmızı renkli bir il olmadığını görüyoruz.

2.2. Net Göç Hızının Harita Üzerinde Gösterimi

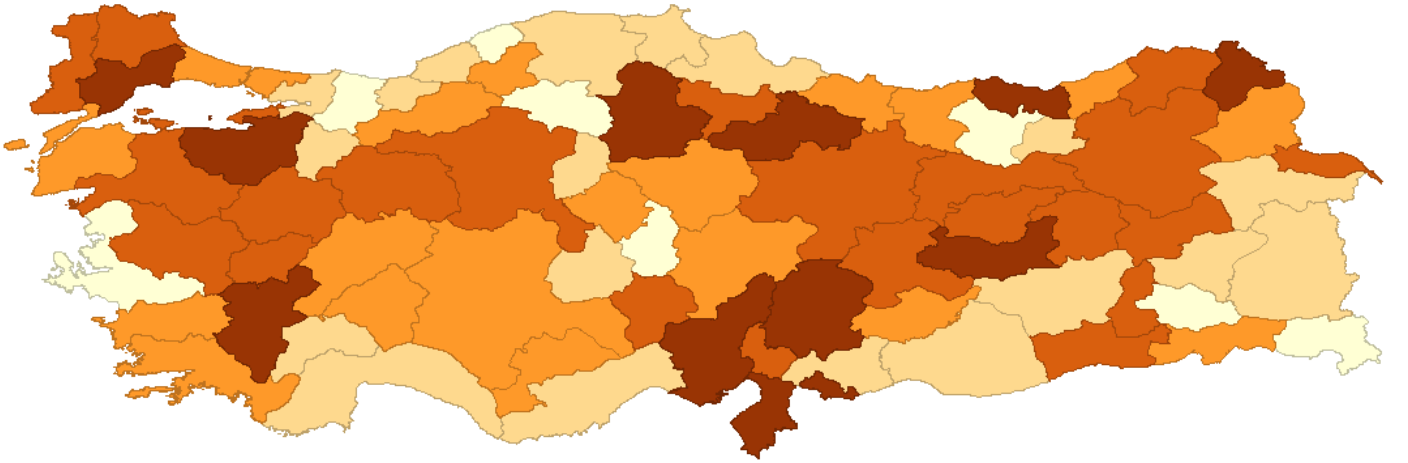
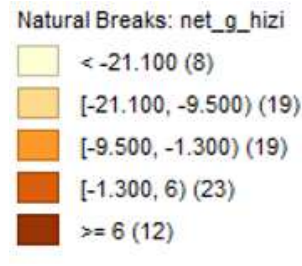
Net Göç Hızının Quantile Haritası



Sınıf aralıkları incelendiğinde net göç hızının yaklaşık -42,80 ile 15,60 arasında değiştiği görülmektedir. En düşük sınıfta yer alan iller -42,80 ile -15,90 aralığında bulunurken, en yüksek sınıfta yer alan iller 3,90 ile 15,60 aralığında yer almaktadır. Bu durum, iller arasında net göç hızı bakımından belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Harita genel olarak değerlendirildiğinde net göç hızının Türkiye genelinde homojen dağılmadığı görülmektedir. Bazı illerde koyu renkli alanların bir arada bulunması, yüksek net göç hızına sahip illerin belirli bölgelerde yoğunlaşabildiğini göstermektedir. Benzer şekilde açık renkli illerin de bazı bölgelerde bir arada bulunması, düşük net göç hızı değerlerinin mekânsal olarak gruplaşabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle harita, sonraki bölümlerde yapılacak mekânsal otokorelasyon analizleri için ön bilgi sağlamaktadır.

Net Göç Hızının Natural Breaks Haritası



Natural Breaks haritasında iller, 2023-2024 dönemine ait net göç hızı değerlerine göre beş sınıfa ayrılmıştır. Bu yöntemde sınıflar, verideki doğal kırılma noktalarına göre oluşturulduğu için her grupta eşit sayıda il bulunmamaktadır.

Haritada en düşük sınıfta -21,100'den küçük net göç hızına sahip 8 il yer almaktadır. Bu illerde verilen göçün alınan göçe göre daha fazla olduğu söylenebilir. En geniş sınıf ise -1,300 ile 6 aralığında yer alan 23 ilden oluşmaktadır. Bu durum, illerin önemli bir kısmının çok uç değerlerde değil, orta düzey net göç hızı aralıklarında toplandığını göstermektedir.

Haritada koyu renklerle gösterilen 6 ve üzeri net göç hızına sahip 12 il ise aldığı göçün verdiği göçten fazla olduğu illeri göstermektedir. Bu iller, 2023-2024 döneminde göç alma eğilimi daha yüksek olan alanlar olarak değerlendirilebilir. Genel olarak harita, net göç hızının Türkiye genelinde eşit dağılmadığını; bazı illerde göç alma, bazı illerde ise göç verme eğiliminin daha belirgin olduğunu göstermektedir.

3. MEKÂNSAL AĞIRLIK MATRİSİ

3.1. Queen Komşuluk Matrisinin Oluşturulması

Property	Value
type	queen
symmetry	symmetric
file	QUENN.gal
id variable	POLY_ID
order	1
# observations	81
min neighbors	1
max neighbors	9
mean neighbors	4.91
median neighbors	5.00
% non-zero	6.07%

Bu çalışmada iller arasındaki mekânsal komşuluk ilişkilerini belirlemek amacıyla Queen komşuluk matrisi oluşturulmuştur. Queen komşuluk yapısında, ortak sınır veya ortak köşe paylaşan iller komşu olarak kabul edilmektedir.

Matris sonuçlarına göre analizde 81 il yer almaktadır. İllerin en az 1, en fazla 9 komşusu bulunmaktadır. Ortalama komşu sayısı 4,91, medyan komşu sayısı ise 5,00 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, Türkiye illeri arasında genel olarak dengeli bir

komşuluk yapısı olduğunu göstermektedir. Ağırlık matrisindeki sıfır olmayan bağlantı oranı %6,07 olarak bulunmuştur. Bu oran, tüm olası il çiftleri içinde komşuluk ilişkisi bulunan bağlantıların payını göstermektedir.

3.2. Connectivity Map



Bu harita, Queen komşuluk matrisine göre iller arasındaki sınır komşuluklarını göstermektedir. Veri il düzeyinde alansal veri olduğu için komşuluk ilişkileri nokta yakınlığına göre değil, illerin ortak sınır veya köşe paylaşmasına göre tanımlanmıştır. Böylece sonraki mekânsal analizlerde kullanılacak komşuluk yapısı görsel olarak kontrol edilmiştir.

3.3. Komşuluk Yapısının Değerlendirilmesi

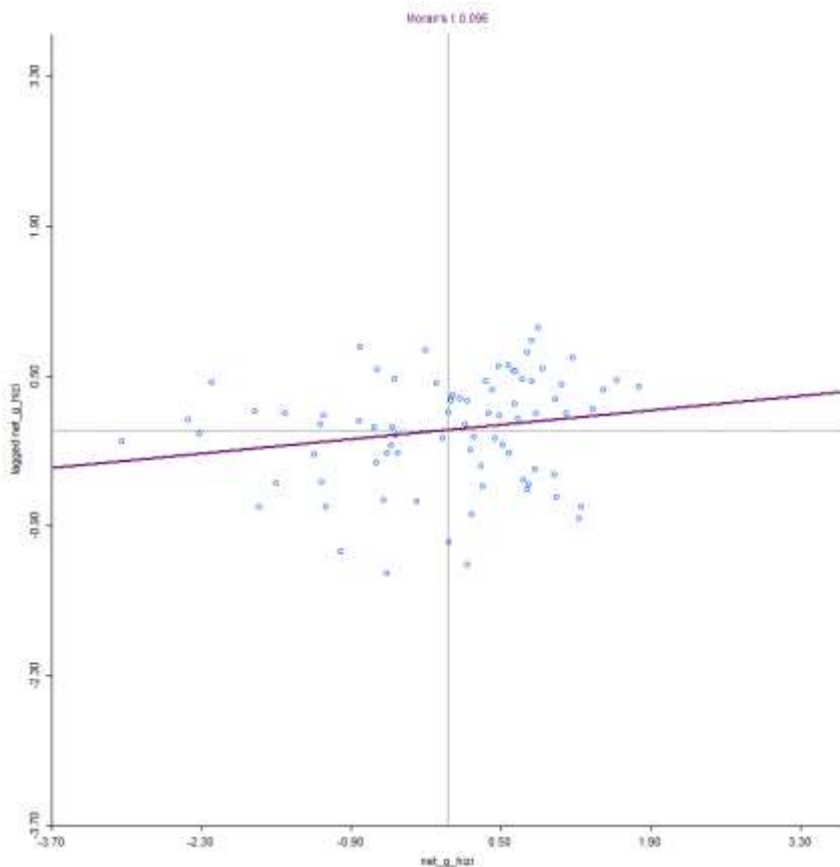
Queen komşuluk matrisi ve Connectivity Map birlikte değerlendirildiğinde, 81 ilin tamamının komşuluk ağına dahil olduğu görülmektedir. Minimum komşu sayısının 1 olması, veri setinde bağlantısız bir il bulunmadığını göstermektedir. Ortalama komşu sayısının yaklaşık 4,91 olması ise iller arasında yeterli düzeyde komşuluk ilişkisi kurulduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle oluşturulan Queen ağırlık matrisi, net göç hızının mekânsal dağılımını incelemek için uygun bir komşuluk yapısı sağlamaktadır.

4. MEKÂNSAL OTOKORELASYON ANALİZİ

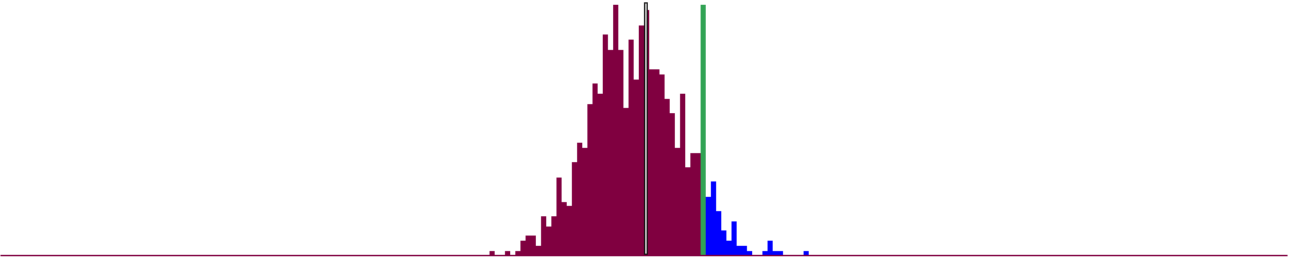
4.1. Global Moran's I Analizi

Global Moran's I analizi, net göç hızı değişkeninin Türkiye illeri arasında genel düzeyde mekânsal otokorelasyon gösterip göstermediğini incelemek amacıyla uygulanmıştır. Analizde bir önceki bölümde oluşturulan Queen komşuluk matrisi kullanılmıştır. Böylece her ilin net göç hızı değeri, komşu illerin net göç hızı değerleriyle birlikte değerlendirilmiştir.



Global Moran's I saçılım grafiğinde Moran's I değeri 0.096 olarak bulunmuştur. Bu değer pozitif olması, net göç hızı bakımından benzer değerlere sahip illerin komşu illerle birlikte bulunma eğiliminin olduğunu göstermektedir. Ancak değer sıfıra yakın olması, bu ilişkinin oldukça zayıf olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle net göç hızında güçlü bir mekânsal kümelenmeden söz etmek yerine, zayıf düzeyde pozitif mekânsal otokorelasyon olduğu söylenebilir.

permutations: 999
pseudo p-value: 0.064000



t: 0.0957 E[I]: -0.0125 mean: -0.0132 sd: 0.0714 z-value: 1.5248

999 permütasyon sonucunda pseudo p-value değeri 0.064 olarak bulunmuştur. Bu değer 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için net göç hızına ait Global Moran's I sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı söylenebilir. Moran's I değerinin 0.096 olması zayıf pozitif bir mekânsal otokorelasyona işaret etse de, p-değerine göre bu ilişki güçlü ve anlamlı düzeyde değildir.

4.2. Lokal Moran's I / LISA Analizi

Hangi illerde yerel düzeyde kümelenme ya da aykırı mekânsal yapı olduğunu belirlemek için Lokal Moran's I / LISA analizi uygulanmıştır.

4.2.1 LISA Anlamlılık Haritası

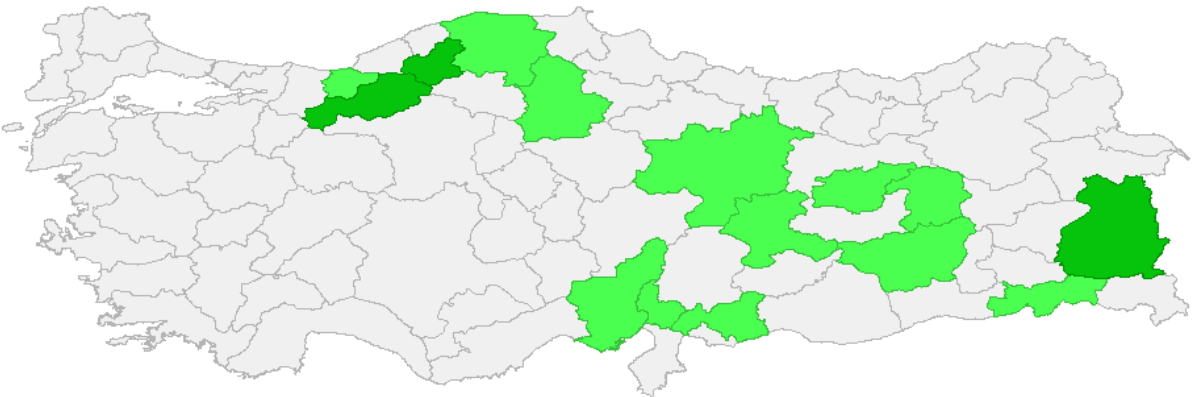
LISA Significance Map: QUENN,

Not Significant (66)

p = 0.05 (12)

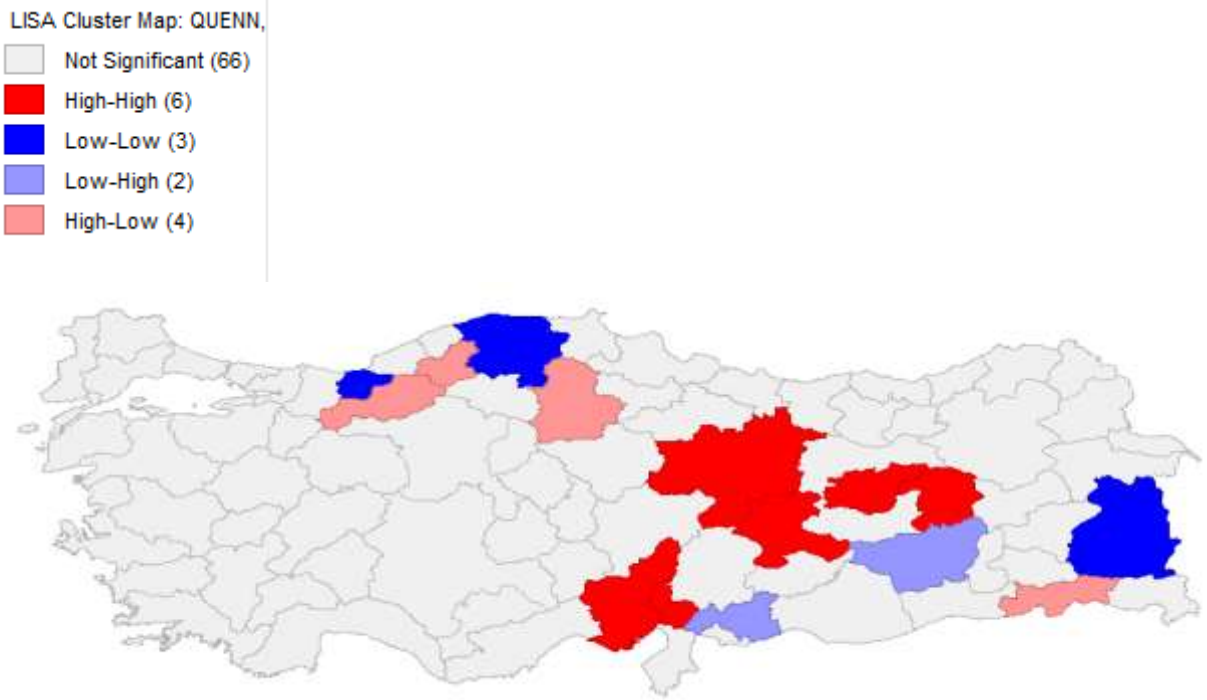
p = 0.01 (3)

p = 0.001 (0)



LISA anlamlılık haritasına göre net göç hızı değişkeninde illerin büyük kısmı (66 tanesi) istatistiksel olarak anlamlı değildir. Haritada 12 il $p=0,05$ düzeyinde, 3 il ise $p=0,01$ düzeyinde anlamlı bulunmuştur. $p=0.001$ düzeyinde anlamlı il bulunmamaktadır. Bu durum, net göç hızında bazı illerde yerel düzeyde anlamlı mekânsal ilişkiler olduğunu, ancak bu ilişkilerin Türkiye genelinde yaygın olmadığını göstermektedir.

4.2.2 LISA Kümeleme Haritası



LISA kümeleme haritası, net göç hızı bakımından yerel düzeyde anlamlı kümelenme ve aykırı gözlemleri göstermektedir. Haritada kırmızı alanlar yüksek net göç hızına sahip illerin yüksek değerlere sahip komşularla birlikte bulunduğu High-High kümelerini, mavi alanlar ise düşük net göç hızına sahip illerin düşük değerlere sahip komşularla birlikte bulunduğu Low-Low kümelerini göstermektedir. Açık kırmızı ve açık mavi alanlar ise çevresindeki illerden farklılaşan mekânsal aykırı gözlemleri ifade etmektedir. Haritaya göre anlamlı kümelenmeler Türkiye genelinde yaygın değildir; daha çok belirli bölgelerde sınırlı olarak görülmektedir. Bu durum, Global Moran's I sonucunda elde edilen zayıf mekânsal otokorelasyon bulgusuyla uyumludur.

5. KLASİK REGRESYON MODELİ

5.1. OLS Modeli

Bu bölümde Türkiye'nin 81 ilindeki 2023-2024 yılları arasında gerçekleşen net göç hızını açıklamak amacıyla klasik doğrusal regresyon modeli kurulmuştur. Modelde bağımlı değişken net göç hızı olarak belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler ise yükseköğretim oranı ve logaritmik toplam nüfus değişkenidir. Toplam nüfus değişkeni iller arasında çok büyük farklılık gösterdiği için modele logaritmik dönüşüm uygulanarak dahil edilmiştir.

$$\text{net_g_hizi} = \beta_0 + \beta_1(\text{yükseköğretim_oranı}) + \beta_2(\log_nüfus) + \varepsilon$$

5.2. OLS Model Sonuçları

R-squared	:	0.416521	F-statistic	:	27.8405
Adjusted R-squared	:	0.401560	Prob(F-statistic)	:	7.49862e-10
Sum squared residual	:	6814.7	Log likelihood	:	-294.446
Sigma-square	:	87.3679	Akaike info criterion	:	594.891
S.E. of regression	:	9.34708	Schwarz criterion	:	602.075
Sigma-square ML	:	84.1321			
S.E of regression ML	:	9.17235			

OLS model sonuçlarına göre modelin açıklama gücü $R^2 = 0.4165$ olarak bulunmuştur. Buna göre yükseköğretim oranı ve logaritmik nüfus değişkenleri, net göç hızındaki değişimin yaklaşık %41,65'ini açıklamaktadır. Düzeltilmiş R^2 değeri ise 0.4016'dır. Modelin genel anlamlılığını gösteren F-istatistiğinin p-değeri 0.0000 olduğundan model genel olarak istatistiksel açıdan anlamlıdır.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	-103.407	14.412	-7.17505	0.00000
yukse_rani	1.26327	0.327638	3.85568	0.00024
log_nufus	5.81612	1.10806	5.24893	0.00000

Katsayılar incelendiğinde,

Yükseköğretim oranı değişkeninin katsayısı 1.2633 ve p-değeri 0.00024 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, yükseköğretim oranının net göç hızı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Logaritmik nüfus değişkeninin katsayısı ise 5.8161 ve p-değeri 0.00000'dır. Bu da nüfus büyüklüğü arttıkça net göç hızının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

5.3. Regresyon Artıklarında Mekânsal Otokorelasyon

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE			
FOR WEIGHT MATRIX : QUENN			
(row-standardized weights)			
TEST	MI/DF	VALUE	PROB
Moran's I (error)	-0.0125	0.0201	0.98399

Sonuçlara göre Moran's I error değeri-0.0125, p-değeri ise 0.98399 olarak bulunmuştur. P-değerinin 0.05'ten büyük olması, model artıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir mekânsal otokorelasyon bulunmadığını göstermektedir.

6. MODEL SPESİFİKASYONU TESTLERİ

6.1. Lagrange Multiplier Testleri

TEST	MI/DF	VALUE	PROB
Moran's I (error)	-0.0125	0.0201	0.98399
Lagrange Multiplier (lag)	1	0.2896	0.59045
Robust LM (lag)	1	2.0599	0.15122
Lagrange Multiplier (error)	1	0.0285	0.86583
Robust LM (error)	1	1.7988	0.17986
Lagrange Multiplier (SARMA)	2	2.0884	0.35197

Uygun mekânsal model türünü belirlemek amacıyla Lagrange Multiplier testleri incelenmiştir. Çıktılara göre LM Lag testinin p-değeri 0.59045, LM Error testinin p-değeri ise 0.86583 olarak bulunmuştur. Her iki değer de 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için mekânsal gecikme veya mekânsal hata etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir.

6.2. Uygun Mekânsal Modelin Belirlenmesi

LM testleri mekânsal modele geçişi zorunlu göstermese de sonraki bölümde SAR ve SEM modelleri karşılaştırma amacıyla uygulanacaktır. Böylece klasik regresyon modeli ile mekânsal regresyon modellerinin sonuçları birlikte değerlendirilecek ve net göç hızını açıklamada hangi modelin daha uygun sonuç verdiği incelenecektir.

7. MEKÂNSAL REGRESYON MODELLERİ

7.1. SAR Modeli

REGRESSION				

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL LAG MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION				
Data set	: turkiye_net_goc_analiz			
Spatial Weight	: QUENN			
Dependent Variable	: net_g_hizi	Number of Observations:	81	
Mean dependent var	: -5.93457	Number of Variables	: 4	
S.D. dependent var	: 12.0079	Degrees of Freedom	: 77	
Lag coeff. (Rho)	: 0.070914			
R-squared	: 0.419013	Log likelihood	: -294.315	
Sq. Correlation	: -	Akaike info criterion	: 596.63	
Sigma-square	: 83.7728	Schwarz criterion	: 606.208	
S.E of regression	: 9.15275			

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability

W_net_g_hizi	0.070914	0.143201	0.495205	0.62046
CONSTANT	-101.795	14.3754	-7.08119	0.00000
yukse_rani	1.25034	0.323011	3.87088	0.00011
log_nufus	5.74192	1.08912	5.27209	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS				
DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY				
RANDOM COEFFICIENTS				
TEST		DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test		2	3.2769	0.19428
DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE				
SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : QUENN				
TEST		DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test		1	0.2612	0.60927

SAR modeli sonucunda mekânsal gecikme katsayısı olan rho değeri 0.0709 olarak bulunmuştur. Ancak bu katsayının p-değeri 0.62046 olduğu için istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, net göç hızının komşu illerdeki net göç hızı değerlerinden anlamlı düzeyde etkilendiğini göstermektedir.

Modelde yükseköğretim oranı katsayısı 1.2503 ve p-değeri 0.00011 olarak bulunmuştur. Logaritmik nüfus katsayısı ise 5.7419 ve p-değeri 0.00000'dır. Bu iki değişkenin de pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre yükseköğretim oranı ve nüfus büyüklüğü arttıkça net göç hızının artma eğiliminde olduğu söylenebilir.

SAR modelinin R^2 değeri 0.4190, AIC değeri ise 596.63 olarak elde edilmiştir. Ancak mekânsal gecikme katsayısı anlamlı olmadığı için, bu modelde güçlü bir mekânsal lag etkisi tespit edilmemiştir. Bu sonuç, önceki bölümde yer alan LM Lag testinin anlamlı çıkmamasıyla da uyumludur.

Kısacası SAR modeli kurulmuş olsa da rho katsayısının anlamlı olmaması, net göç hızında mekânsal gecikme etkisinin güçlü olmadığını göstermektedir.

7.2. SEM Modeli

```
SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL ERROR MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION
Data set      : turkiye_net_goc_analiz
Spatial Weight : QUENN
Dependent Variable : net_g_hizi  Number of Observations: 81
Mean dependent var : -5.934568  Number of Variables : 3
S.D. dependent var : 12.007931  Degrees of Freedom : 78
Lag coeff. (Lambda) : -0.030365
```

```
R-squared      : 0.416852  R-squared (BUSE) : -
Sq. Correlation : -        Log likelihood : -294.430399
Sigma-square    : 84.0843  Akaike info criterion : 594.861
S.E of regression : 9.16975  Schwarz criterion : 602.044
```

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
CONSTANT	-103.815	14.0929	-7.36646	0.00000
yukse_rani	1.26418	0.321331	3.9342	0.00008
log_nufus	5.84629	1.08581	5.38428	0.00000
LAMBDA	-0.0303649	0.168573	-0.180129	0.85705

REGRESSION DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	2	3.4668	0.17668

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE

SPATIAL ERROR DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : QUENN

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	0.0307	0.86101

===== END OF REPORT =====

SEM sonucunda mekânsal hata katsayısı olan lambda değeri-0.0306 bulunmuştur. Ancak p-değeri 0.85705 olduğu için bu katsayı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, modelin hata terimlerinde anlamlı bir mekânsal bağımlılık olmadığını göstermektedir.

7.3. Model Sonuçlarının Karşılaştırılması

OLS, SAR ve SEM modelleri birlikte değerlendirildiğinde, üç modelde de yükseköğretim oranı ve logaritmik nüfus değişkenlerinin net göç hızı üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, model türü değişse bile temel açıklayıcı değişkenlerin etkisinin genel olarak korunduğunu göstermektedir.

Mekânsal regresyon modelleri açısından bakıldığında, SAR modelinde mekânsal gecikme etkisi, SEM modelinde ise mekânsal hata etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle komşu illerin net göç hızı değerlerinin ya da hata terimlerindeki mekânsal bağımlılığın modele belirgin bir katkı sağlamadığı söylenebilir.

Bu çalışma kapsamında net göç hızını açıklamak için OLS modelinin yeterli olduğu, mekânsal regresyon modellerinin ise karşılaştırma amacıyla uygulandığı söylenebilir.

Model	Mekânsal Katsayı	p-değeri	R ²	AIC
OLS	-	-	0.4165	594.891
SAR	rho = 0.0709	0.62046	0.4190	596.630
SEM	Lambda =-0.0306	0.85705	0.4169	594.861

Model karşılaştırma tablosu incelendiğinde OLS, SAR ve SEM modellerinin açıklama güçlerinin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. SAR modelinde rho, SEM modelinde ise lambda katsayısının p-değerleri 0.05'ten büyük olduğu için mekânsal etkiler istatistiksel olarak anlamlı değildir.

8. SONUÇ

Bu çalışmada Türkiye’de illere göre net göç hızının mekânsal dağılımı incelenmiştir. Elde edilen bulgular, göç hareketlerinin iller arasında farklılaştığını; bazı illerin göç alma, bazı illerin ise göç verme eğiliminin daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu durum, Türkiye’de göçün her ilde aynı düzeyde gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır.

Haritalama ve LISA sonuçları, bazı bölgelerde yerel düzeyde kümelenmeler olduğunu göstermiştir. Ancak Global Moran’s I sonucunun anlamlı çıkmaması, net göç hızının Türkiye genelinde güçlü bir mekânsal bağımlılık göstermediğini ifade etmektedir. Yani göç hareketleri tamamen komşu illerin etkisiyle açıklanabilecek güçlü bir bölgesel yayılma yapısına sahip değildir.

Regresyon sonuçlarına göre yükseköğretim oranı ve nüfus büyüklüğü net göç hızı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bu durum, eğitim düzeyi yüksek ve nüfus açısından daha büyük illerin göç çekme potansiyelinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de net göç hızı üzerinde mekânsal komşuluktan çok illerin kendi sosyo-demografik özelliklerinin daha belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

9. KAYNAKÇA

[Türkiye İstatistik Kurumu \(TÜİK\)](#) 2023-2024 dönemi il bazlı göç istatistikleri

